25 settembre 2026

Dal clic alla decisione: che cosa sono i Big Data, come si analizzano e quando creano davvero valore

Foundation in Big Data & AI — Lesson 1: Why Big Data, Data-Driven Society, What Is Big Data, Analytics and a Reusable Decision Framework

Venerdì · Rizzi, Campana · Completa

Due registrazioni PLAUD: parte 1 (Rizzi, 14:32, 88 min) con presentazione del corso, metodo 'parti dal why', domande 'Guess time', origini dei Big Data, quantificazione, oggettività dei dati, responsabilità umana, società data-driven e Group Activity 1 (dal minuto 74 circa lavoro di gruppo e chiacchiere in italiano, saltate; brevi presentazioni finali); parte 2 (Campana, 16:36, 74 min) con definizione di Big Data, unità di misura, tipi di dati, le 5 V, catena del valore del dato, applicazioni per settore, definizioni di analytics, i quattro tipi di analytics, processo di big data analytics, framework decisionale e tre trappole. Slide Canvas 'Big Data Week 1 Rizzi aggiornato' (61 pagine, nella cartella Materiale del 25/9): pp. 1–28 svolte da Rizzi, pp. 29–61 da Campana. Le pagine solo-immagine (15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 35, 36, 52) non hanno testo estraibile: sono spiegate dal parlato. Canvas non era accessibile in questo giro: nessun controllo di file caricati dopo.

In breve

Prima lezione del corso. Rizzi spiega perché i Big Data contano: ogni clic, pagamento o sensore può diventare una decisione, ma solo se si parte dal perché e se un essere umano resta responsabile delle scelte. I dati sono una mappa, non il territorio, e qualcuno decide sempre che cosa misurare. Campana definisce i Big Data (volume, varietà, veridicità, valore, velocità), i tipi di dati e di analytics, dal descrittivo al prescrittivo. La lezione chiude con un metodo in cinque passi (Frame, Acquire, Build, Adopt, Monitor) e tre trappole da evitare: più dati non vuol dire più valore.

- Parti dal why: prima la decisione e il problema, poi il cosa e il come. Il come (strumenti, codice, AI) perde importanza perché si può delegare.

- Big Data non è solo tanti dati: sono dati enormi, in crescita esponenziale e così complessi che gli strumenti tradizionali non bastano (Gartner: volume, velocità, varietà).
- Le 5 V: Volume, Variety, Veracity, Value, Velocity. La più importante per il business è il Value; la più trascurata è la Veracity (garbage in, garbage out).
- Dati strutturati (tabelle), semi-strutturati (JSON, XML, tag) e non strutturati (audio, video, immagini, testo libero): questi ultimi sono circa l'80–90% del totale.
- I dati sono una mappa del territorio: qualcuno sceglie che cosa raccogliere e come classificarlo. Serve sempre un umano responsabile nel ciclo (human in the loop).
- Quattro tipi di analytics, dal meno al più prezioso: descrittiva (che cosa succede), diagnostica (perché), predittiva (che cosa succederà), prescrittiva (che cosa fare).
- Il processo di big data analytics: raccogliere, elaborare (batch o stream), pulire, analizzare.
- Framework riusabile: Frame (decisione + valore), Acquire (dati + diritti), Build (metodo + controlli), Adopt (processo + persone), Monitor (risultato + rischio).

Prima il perché, poi lo strumento

Il corso, spiega Rizzi, ha tre obiettivi: capire quando Big Data e AI funzionano in un'azienda, riconoscere opportunità e rischi di dipenderne sempre di più, e imparare a prendere decisioni basate sui dati (*data-driven decision making*). Si parte dal business, non dalla tecnologia: prima il *business design* (dove e perché i dati contano), poi il *conceptual design* (le soluzioni), infine il *physical design*, cioè la pratica su Databricks con Campana.

Perché ne vale la pena? Perché il mondo fuori dall'aula non è digitale come pensiamo. Rizzi stima che gran parte delle imprese funzioni ancora con modelli tradizionali. È una stima personale, ma il punto regge: c'è moltissimo spazio per la

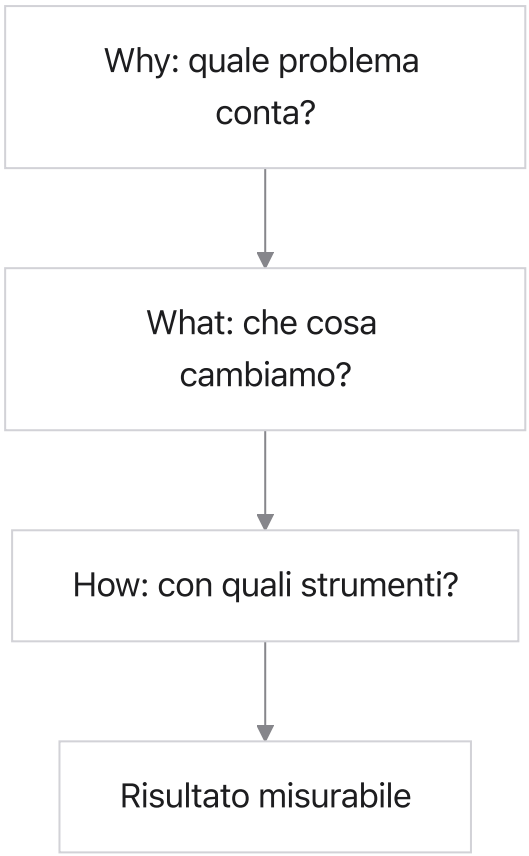
digital transformation, cioè trasformare un modello di business in uno migliore basato sui dati.

Il metodo che Rizzi chiede di tenere per sempre è **partire dal why**. Prima il perché, poi il cosa (*what*), poi il come (*how*). L'esempio è un medico che ti dice: «Prendi questa pillola per vent'anni». Probabilmente chiedi perché. Se ti spiega che hai la pressione un po' alta e che così riduci il rischio, ti fidi e la prendi. Il perché dà significato e direzione.

C'è anche una ragione pratica. Il *come* perde importanza: per costruire un modello o un'app ci sono strumenti e agenti AI che fanno il lavoro tecnico. Quello che non si delega è la scelta del problema giusto.

L'idea in una frase

Una tecnologia non è un obiettivo. L'obiettivo è una decisione che migliora, per qualcuno, con un risultato che puoi misurare.



Prova tu **Un'azienda annuncia: «Vogliamo diventare data-driven». Quale domanda manca?**

L'umanità produce più dati di quanti una persona potrebbe mai scaricare

Rizzi apre con tre domande «Guess time».

1. Quanti dati produce l'umanità ogni giorno? Circa **480 exabyte**. Viene da una stima di IDC e Seagate del 2018: 175 zettabyte l'anno previsti per il 2025, divisi per 365. È una previsione e una media, non una misura fatta oggi. Per scaricarli con una connessione da 1 gigabit al secondo servirebbero circa **120.000 anni**.

2. Quanti dati scambia una squadra di Formula 1 in un weekend di gara? Circa **11 terabyte** tra circuito e fabbrica, secondo la slide 13: telemetria da oltre 300 sensori per auto, simulazioni, video, strategia. Sono circa 2,7 milioni di foto o 2.200 film in HD. Questo flusso va analizzato in pochi secondi, altrimenti non serve alla gara.

3. Se stampassi i dati di un giorno in libri, quanto sarebbe alta la pila? Se un libro contiene circa 1 MB di testo, 480 exabyte sono circa 480.000 miliardi di libri. Con 3 cm a libro la pila arriva a circa 14 miliardi di km: più del doppio della distanza media tra Terra e Plutone.

Formula · Quanto ci vuole a scaricare i dati di un giorno

Tempo (secondi) = dati in bit / velocità in bit al secondo. 480 exabyte = 480 × 10^18 byte = 3,84 × 10^21 bit. A 1 Gbit/s (10^9 bit/s): 3,84 × 10^21 / 10^9 = 3,84 × 10^12 secondi. Un anno ha circa 3,16 × 10^7 secondi, quindi 3,84 × 10^12 / 3,16 × 10^7 ≈ 121.000 anni. Interpretazione: nessun essere umano, e nessuno strumento tradizionale, può «guardare» questi dati. Serve elaborarli in modo automatico e selettivo.

Laboratorio · Quanti anni per scaricare i dati del mondo?

Dati da scaricare (exabyte):

480

Velocità della connessione (Gbit/s):

1

Servirebbero circa 121.682 anni. Nessun umano potrebbe farlo: servono sistemi automatici.

Calcolo illustrativo con prefissi decimali (1 EB = 10^18 byte) e connessione costante, senza pause né perdite.

Le unità di misura vanno capite bene, perché le slide mescolano due scale. Nella scala **decimale** ogni gradino vale mille volte il precedente: kilobyte = 10^3 byte, megabyte = 10^6, gigabyte = 10^9, terabyte = 10^12, petabyte = 10^15, exabyte = 10^18, zettabyte = 10^21, yottabyte = 10^24. Nella scala **binaria** ogni gradino vale 1.024 volte (2^10): per questo un disco «da 1 TB» sul computer sembra più piccolo. Per Rizzi la soglia dei Big Data parte dal terabyte; per Campana oggi siamo già sui petabyte. Il confine vero non è un numero: è il punto in cui un essere umano, o un foglio Excel, non riesce più a fare l'analisi.

Perché i dati esplodono proprio ora? Per l'*edge computing*: sempre più dispositivi «ai margini» producono dati da soli. La lavatrice in Wi-Fi, lo smartwatch che misura il battito, il GPS del telefono, i social. Un adulto di oggi ha molti più dispositivi connessi di una persona di vent'anni fa, e ognuno produce dati in continuazione.

Quanti dati genera un'auto di F1 (Mercedes-AMG F1) · apri su YouTube

:::

Quante persone usano Internet nel mondo · Dati interattivi: Our World in Data. Cambia paesi e anni dal grafico. Apri a schermo intero

:::

I Big Data sono nati prima dei computer moderni

L'idea di raccogliere tante osservazioni e trasformarle in decisioni è vecchia. La slide 16 indica quattro ambiti pionieri.

- **Formula 1**: centinaia di sensori su motore, gomme, aerodinamica, carburante e pilota. Le squadre prevedono guasti, scelgono il pit stop e cambiano strategia in tempo reale. Rizzi racconta che a Maranello Ferrari gli ha mostrato un modello con circa 30.000 scenari di gara possibili: è il suo ricordo personale, ma rende l'idea della strategia data-driven.

- **Previsioni meteo**: satelliti, radar, stazioni, aerei e boe alimentano modelli che servono ad agricoltura, aviazione, energia ed emergenze.
- **Esplorazione sismica**: onde sonore mandate sottoterra e i loro riflessi diventano modelli 3D del sottosuolo, per trovare risorse e ridurre il rischio di trivellare a vuoto.
- **Osservazione dello spazio**: telescopi e sonde producono immagini e segnali da cui si scoprono galassie ed esopianeti. Rizzi cita gli osservatori delle Canarie e del Cile come esempi di siti di prima fascia.

Un modello nato in un settore può servire in un altro. Il caso più noto riguarda proprio la Formula 1.

Caso reale · Dalla pista alla terapia intensiva: McLaren e il Birmingham Children's Hospital

Rizzi racconta che McLaren ha messo a disposizione della sanità i suoi modelli di telemetria. Il caso documentato è questo. Dal 2012 circa il Birmingham Children's Hospital, nel Regno Unito, ha lavorato con McLaren per adattare il software che analizza i dati delle auto in gara al monitoraggio dei bambini in terapia intensiva. Prima i parametri vitali venivano annotati dagli infermieri su carta ogni una-quattro ore. Con sensori wireless su petto e caviglia, battito, respiro e ossigeno arrivavano invece in tempo reale a un sistema di allarme precoce. Lo studio, di circa 1,8 milioni di sterline, è stato finanziato dal Department of Health e dal Wellcome Trust. Adattare un software nato per la F1 non è stato semplice, ma l'idea è la stessa: leggere tanti segnali in diretta per decidere prima che il problema esploda.

Poi le origini vere e proprie (slide 18).

Caso reale · Il censimento USA del 1890 e le schede perforate di Hollerith

Il censimento del 1880 aveva richiesto anni di conteggi a mano. Per quello del 1890 l'ufficio del censimento adottò le macchine di Herman Hollerith. Ogni persona diventava una scheda di cartone: un foro in una certa posizione voleva dire maschio o femmina, un altro lo Stato di residenza, e così via. Una macchina leggeva i fori con contatti elettrici e faceva avanzare i contatori. Furono elaborati i dati di circa 63 milioni di persone, molto più in fretta che a mano. L'azienda di Hollerith diventerà poi parte di IBM. Attenzione: era elaborazione automatica, non analisi predittiva. E le categorie le sceglieva l'ufficio: la macchina contava solo ciò che qualcuno aveva deciso di chiedere.

La prima vera previsione con un computer arriva nel **1950**. Un gruppo dell'Institute for Advanced Study di Princeton (Jule Charney, Ragnar Fjørtoft e John von Neumann) usò l'ENIAC per calcolare previsioni meteo a 24 ore sul Nord America. Il calcolo richiese circa 24 ore: andava appena alla stessa velocità del tempo che voleva prevedere. Lo schema però era già quello di oggi: osservazioni da molte fonti, un modello matematico, una previsione che aiuta a decidere.

Prova tu **Perché il censimento del 1890 è un precursore dei Big Data e non un caso di AI?**

Quando contiamo tutto, il dato diventa una mappa e non il territorio

Oggi diamo per scontato che tutto si possa misurare. Non è sempre stato così. Rizzi lo chiama *quantify* e *datify*: tradurre la vita in numeri (slide 20).

- **Amicizia** → numero di amici e follower. Una volta sapevi di avere degli amici; oggi conosci il numero esatto.
- **Interesse** → like. Il like non è nato per caso: serve a capire che cosa ti interessa, per tenerti più tempo sulla piattaforma e per vendere

quell'informazione.

- **Influenza** → follower. Le persone influenti sono sempre esistite; oggi la loro influenza è un numero.
- **Benessere** → dati biometrici. Lo smartwatch misura battito, sonno, movimento.
- **Prestazione** → app come Strava: passo, distanza, battito, obiettivi come la mezza maratona.
- **Reputazione** → recensioni su TripAdvisor e simili.

Il rischio è dimenticare che **il dato è una rappresentazione del mondo, non il mondo**. È una mappa: utile, ma semplificata. Il contapassi non sa se stai bene, sa quanti passi fai.

La slide 22 smonta la **promessa di oggettività**. I numeri sembrano neutrali e precisi. Ma prima dell'algoritmo c'è sempre qualcuno che decide quali informazioni raccogliere, come definire le categorie e che cosa contare come successo, rischio o normalità. L'algoritmo applica quelle scelte su scala enorme. Può ridurre alcuni pregiudizi umani, ma può anche amplificarne altri, nascosti. Da qui la domanda critica: non solo «che cosa dice il dato?», ma **«chi ha deciso che cosa il dato può dire?»**.

Il percorso, dice Rizzi, è a gradini: dagli eventi reali ai **dati grezzi**, poi un modello che ne estrae il **significato** (nel censimento: la percentuale di uomini e donne), poi la **conoscenza** (tendenze, previsioni, pattern). L'ultimo gradino resta umano: il giudizio esperto. Due avvertenze chiudono il discorso. Più dati non danno automaticamente decisioni migliori: oltre una certa soglia aggiungono solo rumore. E vale la frase che Rizzi mostra a lezione, spesso attribuita a Einstein ma scritta dal sociologo William Bruce Cameron nel 1963: non tutto ciò che si può contare conta, e non tutto ciò che conta si può contare.

L'idea in una frase

Un dato preciso non è per forza un dato giusto: dipende da chi ha scelto che cosa misurare e come.

Il punto più forte della prima parte è la **responsabilità** (*accountability*). Se un sistema automatico sbaglia, chi ne risponde? Rizzi cita le armi guidate da sistemi automatici nelle guerre in corso, e una notizia del giorno prima su agenti AI che avrebbero attaccato da soli i sistemi di un ministero australiano (notizia non verificata). La sua posizione è netta: serve sempre un **umano nel ciclo** (*human in the loop*), perché la responsabilità non si può delegare a un'entità artificiale. Un medico può sbagliare, ma risponde di ciò che fa.

Caso reale · San Francisco, 2023: il robotaxi che trascina una pedona

Rizzi cita i taxi senza conducente di San Francisco: se c'è un incidente, chi è responsabile? Il 2 ottobre 2023 una donna fu investita da un'auto guidata da una persona, che poi fuggì. L'urto la spinse davanti a un robotaxi di Cruise, la società di guida autonoma di General Motors. Il robotaxi frenò ma la colpì. Poi provò ad accostare e la trascinò per circa 6 metri. Il 24 ottobre il Department of Motor Vehicles della California sospese i permessi di Cruise per i veicoli senza conducente, accusando l'azienda di non aver mostrato subito il video completo. Pochi giorni dopo Cruise fermò tutta la flotta negli Stati Uniti. Il caso mostra il problema di Rizzi: quando decide una macchina, la responsabilità torna comunque a persone e aziende, e la fiducia si perde in un attimo.

Collegamento · **Corso di Geopolitics e lezione su GDPR e privacy**

La domanda «chi ha deciso che cosa misurare?» torna nella lezione del corso dedicata a rischi, GDPR e privacy, e anche in Geopolitics: Stati diversi danno regole diverse su chi può raccogliere quali dati. L'AI Act europeo, per esempio, chiede supervisione umana per i sistemi ad alto rischio.

Prova tu **Due negozi dichiarano entrambi «90% di reclami risolti entro 48 ore». Puoi dire che lavorano allo stesso modo?**

Nella società dei dati non vendi un prodotto, vendi un risultato

La parte finale di Rizzi (slide 25) descrive la *data-driven society* con quattro tendenze.

1. **Vendere risultati invece di prodotti** (*sell outcomes*). Con Strava non compri un'app: compri la potenza di un algoritmo che ti aiuta a migliorare.
2. **I dati hanno valore anche per altri**. Le vibrazioni della lavatrice non interessano a chi fa il bucato, ma interessano a chi fa manutenzione, perché dicono quando un pezzo si romperà. Dati che prima nessuno usava diventano un mercato.
3. **Simulare la realtà**. Con un *digital twin*, un gemello digitale alimentato dai dati veri, puoi prevedere il guasto della lavatrice prima che succeda.
4. **Vendere fiducia**. Se il valore sta nei dati, ciò che vendi è la loro affidabilità e precisione.

Caso reale · Rolls-Royce e il motore venduto «a ore di volo»

È l'esempio classico di vendita di un risultato. Nel 1962 Rolls-Royce lanciò *Power-by-the-Hour* per il motore Viper di un jet d'affari: invece di comprare il motore e pagare a parte ogni riparazione, il cliente paga una cifra fissa per ogni ora di volo, con sostituzioni e manutenzione incluse. Oggi la versione per le compagnie aeree si chiama TotalCare. Il modello funziona solo se Rolls-Royce conosce benissimo lo stato di ogni motore: per questo raccoglie dati in continuo dai motori in volo e pianifica la manutenzione prima del guasto. Il rischio dei fermi passa dal cliente al produttore, che lo gestisce con i dati.

La **Group Activity 1** chiede di applicare queste tendenze: scegli un settore, individua un piccolo problema, spiega come i Big Data possono creare valore e chi paga per quel valore. Le idee presentate in aula vanno dalla previsione delle scorte nei negozi, incrociando vendite e tendenze online, al miglioramento di macchinari medici. Un'osservazione utile emersa nel lavoro di gruppo: se un prodotto vende tanto perché era scontato, il dato «vende tanto» inganna. Senza il perché della vendita, il modello consiglierebbe di ricomprarlo a prezzo pieno.

Prova tu **Chi paga, nel caso della lavatrice connessa?**

Big Data vuol dire volume, varietà, veridicità, valore e velocità

Campana apre la seconda parte con la definizione. Big Data non sono solo dati enormi: sono dati enormi **e in crescita esponenziale**, così grandi e complessi che gli strumenti tradizionali non riescono a conservarli o elaborarli in modo efficiente (slide 30). Un'azienda con tanti clienti e ordini non è per questo una «fabbrica di Big Data».

La definizione di Gartner (slide 31) aggiunge lo scopo: informazioni ad alto volume, alta velocità o alta varietà che **richiedono nuove forme di elaborazione** per migliorare le decisioni, scoprire *insight* (intuizioni utili) e ottimizzare i processi. Il termine indica quindi anche strumenti e tecniche, non solo i dati. Le fonti principali sono tre: **dati transazionali** (acquisti, pagamenti), **dati delle macchine** (sensori) e **dati social**.

Tre tipi di dati (slide 33–34):

- **Strutturati**: righe, colonne, rigidità. Hanno un modello fisso e si interrogano facilmente. Esempio di Campana: la tabella degli ordini online, con un campo per l'importo in formato decimale. Puoi chiedere «qual è il prodotto più caro che ho comprato tra marzo e maggio?».

- **Semi-strutturati**: marcatori, tag, gerarchie, flessibilità. Esempio: un file JSON, dove lo stesso oggetto può avere proprietà diverse. La slide cita anche il CSV; molti manuali però lo considerano strutturato.
- **Non strutturati**: nessun modello, nessun ordine. Audio, immagini, video, testo libero. Sono circa l'**80–90%** dei Big Data, e sono la vera sfida.

Big Data e intelligenza artificiale, in italiano (Università di Torino) · apri su YouTube

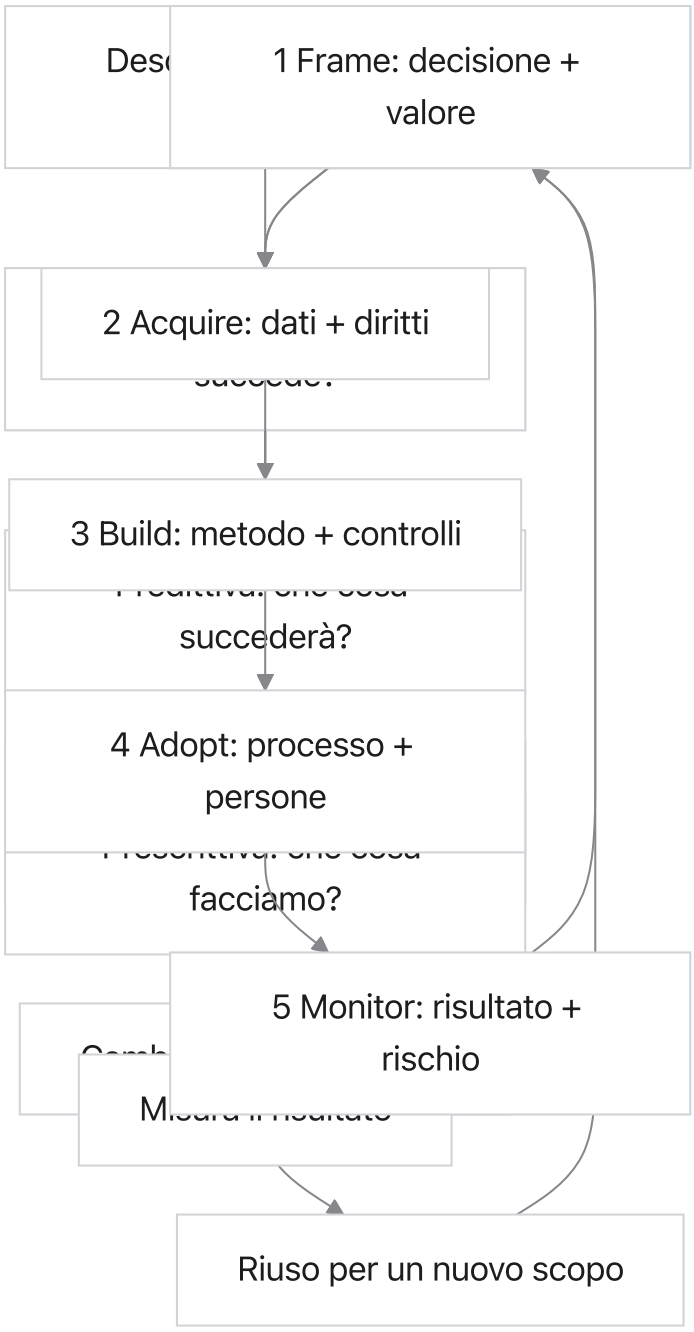
:::

Le 5 V (slide 37–40), ciascuna con una domanda, una sfida e un'opportunità:

V	Domanda	Sfida	Opportunità
Volume	Quanti dati?	Conservarli: servono sistemi distribuiti (per esempio Hadoop)	Vedere ciò che prima non si poteva catturare
Variety	In che formato?	Trattare insieme strutturati e non strutturati	Una visione completa, più profonda
Veracity	Ci posso credere?	Filtrare il buono dal cattivo	Basi solide per testare e decidere
Value	Che cosa ci guadagno?	Arrivare fino all'uso	Il ritorno sull'investimento
Velocity	Quanto veloce?	Analizzare in tempo reale	Decidere prima e meglio

Sulla **veracity**, dice Campana, la risposta di solito è «no, non posso fidarmi». Vale la regola *garbage in, garbage out*: dati spazzatura in ingresso, risultato spazzatura in uscita. Per il volume, la slide 37 cita Facebook: circa 4,5 miliardi di like registrati e oltre 350 milioni di nuovi post al giorno (dati delle slide, non aggiornati).

Il **value** si capisce con la **catena del valore del dato**. Raccogliere dati non vale niente: è solo l'inizio.



La raccolta dipende dal settore: follower e canali social per il marketing, sensori IoT per un'azienda tecnologica, immagini aeree per chi lavora con i droni. Il passaggio chiave è l'uso: un insight serve solo se influenza un processo o un comportamento. Quando lo usi e produci un cambiamento, quel dato ha esaurito il suo scopo. Allora lo **riusi** per un obiettivo nuovo, e il ciclo ricomincia.

Introduzione ai Big Data (CrashCourse Statistics) · apri su YouTube

:::

Prova tu **Hai milioni di dati di navigazione del sito ma nessuno li usa per decidere. In che punto della catena ti sei fermato?**

Ogni settore usa i dati per decidere più in fretta

Campana passa in rassegna sette settori (slide 42–45).

Retail. Amazon cambia i prezzi in base a quante persone nel mondo guardano lo stesso prodotto: il prezzo di oggi può essere diverso domani. Usa i dati anche per calcolare in tempo reale da quale magazzino e con quale percorso spedire. Il pagamento con un clic riduce gli ostacoli all'acquisto, ma comporta un rischio se qualcuno usa la tua carta.

Sanità. Lo smartwatch che misura battito e pressione può avvisarti di un ritmo irregolare e farti andare dal cardiologo. Poi c'è la medicina personalizzata: un farmaco che funziona sul 95% dei pazienti può non funzionare su di te. Per terapie costose come quelle contro il cancro, simulare la risposta a partire dal tuo genoma evita cure inutili e costi enormi.

Finanza e assicurazioni. Il primo uso è la lotta alle frodi: se la tua carta viene usata in due luoghi lontani nello stesso momento, o il tuo comportamento cambia di colpo (da un'operazione al mese a tante piccole operazioni al giorno), il sistema se ne accorge. Lo stesso vale per l'**antiriciclaggio**. Campana fa un esempio sulle polizze d'investimento: chi vuole «pulire» denaro sporco può comprarne una e chiuderla dopo due mesi accettando la penale, perché i soldi restituiti risultano puliti. I modelli cercano queste anomalie. Campana racconta anche di un'azienda di droni che fotografava le case dopo i terremoti negli Stati Uniti per verificare in tempo reale se i danni dichiarati negli indennizzi erano veri.

Manifattura. Sensori IoT sui componenti critici di una macchina misurano temperatura e usura. Se il modello prevede un guasto, sostituisci il pezzo prima, an-

che se poteva durare ancora un po': un fermo produzione costa molto di più. Si chiama manutenzione predittiva.

Energia. Campana cita Enel come esempio di grande gestore che monitora le reti per spostare l'energia dove c'è domanda e usare il solare quando c'è sole. Il punto economico: nel mercato elettrico europeo il prezzo all'ingrosso lo fissa, in ogni ora, l'ultima centrale necessaria, spesso a gas. Se riesci a servire energia solare che costa meno, il margine è alto.

Logistica e trasporti. Telecamere nei magazzini contano le scorte e i modelli dicono quando riordinare. E c'è il caso UPS.

Caso reale · UPS: i furgoni che (quasi) non girano a sinistra

Il problema di trovare il percorso migliore tra tante tappe è uno dei più difficili dell'informatica (il «problema del commesso viaggiatore»). UPS lo affronta con un sistema di ottimizzazione dei percorsi chiamato ORION. Una delle regole emerse dall'analisi dei dati: negli Stati Uniti, dove si guida a destra, la svolta a sinistra attraversa il traffico opposto. Il furgone resta fermo col motore acceso, perde tempo e rischia più incidenti. Per questo i percorsi UPS evitano le svolte a sinistra non necessarie, anche se il giro diventa un po' più lungo: secondo UPS le svolte a sinistra restano circa il 10%. L'azienda dichiara che ORION fa risparmiare circa 100 milioni di miglia e 10 milioni di galloni di carburante l'anno. Sono cifre di UPS, non verificate da terzi, ma il principio è chiaro: un dettaglio scoperto nei dati, ripetuto su migliaia di furgoni, vale milioni.

Perché i furgoni UPS non girano quasi mai a sinistra (Half as Interesting) · apri su YouTube

:::

Pubblica amministrazione. Singapore è l'esempio di *smart city*: sensori e telecamere ovunque. Si prevede la neve o la pioggia intensa e i mezzi sono già pronti; i semafori non seguono un timer fisso ma un algoritmo che fa passare le auto quando la strada è vuota. Campana cita anche l'uso delle telecamere per

prevenire la violenza: è proprio il tipo di uso che riporta alla domanda di Rizzi su chi decide e chi controlla.

Collegamento · Corso di International Business

Le applicazioni dipendono dal contesto istituzionale. Singapore può installare sensori e telecamere ovunque perché ha uno Stato forte e accettato dai cittadini; in Europa il GDPR pone limiti più stretti. È un esempio di come le istituzioni (le regole del gioco) cambiano il modo in cui la stessa tecnologia crea valore in mercati diversi.

Prova tu **Una banca vede che un cliente, che non versava mai contanti, ora fa piccoli versamenti ogni giorno. Che cosa fa il sistema, e che cosa non deve fare?**

Dall'«è successo» al «che cosa facciamo»: le quattro analytics

Campana avverte che questa parte è piena di definizioni simili. Eccole in ordine (slide 47–51).

- **Data analytics**: la disciplina che estrae insight dai dati. Comprende raccolta, organizzazione, conservazione, analisi e gli strumenti per farlo. Usa informatica, matematica e statistica.
- **Data analysis**: una parte della data analytics: esaminare, pulire, trasformare e modellare i dati per arrivare a conclusioni.
- **Data science**: usa i risultati dell'analytics per studiare e risolvere problemi. La differenza è di tempo: l'analytics descrive il presente e il passato (report, dashboard), la data science prevede il futuro.
- **Business analytics**: la parte della data analytics dedicata alle decisioni aziendali. Gartner la definisce come soluzioni per costruire modelli e

simulazioni, creare scenari, capire la realtà e prevedere stati futuri. Spesso si concentra su un'area (vendite, finanza, contabilità).

- **Business intelligence**: guarda i dati che hai per rispondere a domande che conosci già.

Poi i **quattro tipi di analytics** (slide 53–54), dal meno complesso e meno prezioso:

Esempio svolto · Il cliente che non rinnova: le quattro analytics in fila

Esempio di Campana (azienda ipotetica di abbonamenti). 1. **Descrittiva**: la dashboard mostra che il 15% dei clienti europei non ha rinnovato l'abbonamento. Ti dice ciò che sai già: ieri avevi più clienti di oggi. 2. **Diagnostica**: il team incrocia i dati e scopre che l'80% di quei clienti ha avuto ritardi di consegna oltre 4 giorni, tutti legati a un fornitore logistico in Germania. Ora conosci la causa. 3. **Predittiva**: il team di data science costruisce un modello e trova 12.000 clienti nella stessa situazione; l'85% rischia di andarsene. È il costo del non fare niente. 4. **Prescrittiva**: un sistema di decisione suggerisce di dividere i clienti in categorie. Ai clienti di alto valore rimborso e spedizione aerea veloce; a tutti gli altri un buono sconto del 10%. 5. **Misura**: senza misurare non sai se ha funzionato. Campana conclude che il tasso di abbandono previsto scende sensibilmente; la cifra esatta detta in aula non è chiara nell'audio. Il punto è il metodo: ogni azione va controllata.

Big data analytics (slide 55) è la stessa cosa applicata a dati enormi e misti (strutturati, semi-strutturati e non strutturati), da terabyte a zettabyte. Servono

tecniche in più: *text analytics*, machine learning, *data mining*, *natural language processing* (NLP, l'elaborazione del linguaggio). Il problema nuovo è: come «interroghi» un video? Bisogna prima trasformarlo in qualcosa di analizzabile, come testo o dati.

Il **processo** ha quattro fasi (slide 56–59):

1. **Raccogliere**. I dati ordinati vanno in un *data warehouse*, un archivio organizzato dove gli strumenti di business intelligence li trovano facilmente. Quelli grezzi o troppo diversi vanno in un *data lake* con dei metadati (etichette che dicono che cosa sono), da usare quando serve.
2. **Elaborare**. *Batch processing*: guardi grandi blocchi di dati dopo un certo tempo, come le fatture a fine mese. *Stream processing*: elabori piccoli pezzi appena arrivano, quando il tempo è critico. Lo stream è più complesso e più caro. L'esempio di Campana: un aereo deve sapere subito di un problema, per esempio un uccello finito nel motore, per cambiare rotta o atterraggio.
3. **Pulire**. Togliere duplicati, dati irrilevanti, rumore. Con l'80–90% di dati non strutturati, molti sono inutilizzabili. Ma attenzione: a volte un dato che sembra inutile diventa prezioso guardato da un'altra prospettiva. Prima di buttarlo, verifica.
4. **Analizzare**. *Data mining* (cercare pattern, anomalie, gruppi), analytics predittiva (prevedere dai dati storici), *deep learning* (reti che imitano l'apprendimento umano per trovare pattern nei dati più complessi).

Big Data spiegati in sette minuti (IBM Technology) · apri su YouTube

:::

Prova tu **Un'app di consegne vuole sapere in tempo reale se un rider è fermo da troppo tempo, e a fine mese calcolare i compensi. Quale elaborazione per ciascun compito?**

Dall'opportunità al risultato misurabile in cinque passi

La lezione chiude con un metodo riusabile (slide 60). Ogni passo ha due parole chiave.

1. **Frame**: inquadra la sfida con metriche oggettive e misurabili («voglio risparmiare X», «voglio ridurre i ritardi»). Non «usiamo l'AI perché è di moda».
2. **Acquire**: prendi i dati rilevanti e in quantità giusta, non tutti quelli possibili. E controlla di avere il **diritto** di usarli: alcuni dati non si possono usare per scopi commerciali.
3. **Build**: costruisci e **valida** il modello, con controlli e un piano di riserva se qualcosa va storto.
4. **Adopt**: la fase più sottovalutata. Il miglior modello del mondo è inutile se le persone non lo usano. Tienilo semplice per chi deve usarlo.
5. **Monitor**: misura i risultati e i rischi nel tempo. Senza misura non saprai mai se è servito.

La slide lo dice in una frase: il valore si realizza solo quando l'ultimo passo cambia il ciclo successivo.

Esempio svolto · Il caso della compagnia aerea (Campana)

1. **Frame**: ridurre i costi dei ritardi. Sapere di un ritardo 30 minuti prima permette di agire e risparmiare: è un risultato misurabile in denaro.
2. **Acquire**: dati in tempo reale degli aerei, previsioni meteo, dati storici delle torri di controllo. Non tutto: solo ciò che serve e che si può usare.
3. **Build**: un modello addestrato su questi dati, con una soglia di fiducia. Se la previsione è sotto l'85% di fiducia, si torna alla procedura normale invece di agire su una previsione debole.
4. **Adopt**: mandare al personale istruzioni concrete e tempestive («questo volo farà 40 minuti di ritardo, sposta questi passeggeri»), non un report via email che nessuno legge.
5. **Monitor**: misurare quanti minuti e quanti soldi si sono risparmiati davvero.

Infine le **tre trappole** (slide 61): frasi attraenti ma incomplete.

- **«Più dati vuol dire più valore.»** Falso: il valore dipende da rilevanza, qualità e azione.
- **«La tecnologia più avanzata o più precisa è sempre la scelta migliore.»** Falso: contano anche costo, rischio, velocità e facilità d'uso. Campana fa l'esempio delle architetture a microservizi come quella di Netflix: utili se devi sostituire un pezzo senza fermare il servizio, uno spreco se non ti serve.
- **«Una volta messa in funzione, la soluzione resterà affidabile.»** Falso: dati, comportamenti e ambienti cambiano. Campana cita Nokia: leader dei telefoni, superata quando il mercato è cambiato. Un modello che non viene controllato invecchia allo stesso modo.

L'idea in una frase

Un progetto di dati riesce quando una decisione cambia davvero e qualcuno ne misura l'effetto. Il modello è solo il mezzo.

Collegamento · **Lezioni successive del corso**

Machine learning, AI predittiva e generativa e data lake tornano nella lezione del 6 ottobre, insieme al laboratorio su Databricks. Il framework Frame-Acquire-Build-Adopt-Monitor è la griglia da usare nel progetto finale.

Prova tu **Un modello antifrode funzionava benissimo nel 2024 e nel 2026 blocca molte più carte per sbaglio. Quale trappola spiega il problema, e quale passo del framework doveva accorgersene?**

Richiamo a libro chiuso

1. Spiega a un amico, con l'esempio della pillola del medico, perché Rizzi dice di partire sempre dal why.
2. Elenca le 5 V e per ciascuna scrivi una sfida e un'opportunità per un'azienda di e-commerce.
3. Racconta il caso del cliente che non rinnova l'abbonamento passando per i quattro tipi di analytics, dal 15% di disdette al monitoraggio finale.
4. Disegna a memoria i cinque passi del framework decisionale e le tre trappole della slide 61.

Quiz

1. **Un'azienda ha 50 milioni di righe di ordini in un database che gira benissimo e risponde in un secondo. È un caso di Big Data?**

- No, perché i Big Data riguardano solo i social network
- Sì, perché sopra il milione di righe si parla sempre di Big Data
- Sì, perché ogni azienda moderna lavora con Big Data
- Non necessariamente: conta se volume, velocità o varietà superano gli strumenti tradizionali, non il numero di righe in sé

2. **Il CEO dice: «Compriamo una piattaforma di AI, poi vediamo cosa farci». Che cosa obietterebbe Rizzi?**

- Che si è partiti dal come invece che dal perché: prima va definito quale decisione o problema migliorare
- Che serve prima assumere un data scientist
- Che bisogna aspettare l'AI generativa di nuova generazione
- Che l'AI costa troppo per una PMI

3. **Un'app di consegne riceve recensioni di testo, foto dei pacchi danneggiati e una tabella con gli orari di consegna. Come classifichi i tre tipi?**

- Tutti non strutturati, perché sono tanti
- Tutti strutturati, perché sono in un computer
- Foto strutturate, testo semi-strutturato, tabella non strutturata
- Testo e foto non strutturati, tabella strutturata

4. **Il 30% delle recensioni di un prodotto è scritto da bot. Quale delle 5 V è messa in crisi per prima?**

- Velocity
- Volume
- Veracity
- Variety

5. **La dashboard mostra che le vendite online sono calate del 12% a ottobre. Il team scopre che il calo viene da un errore nella pagina di pagamento su Android. Che tipo di analytics ha fatto il team nel secondo passo?**

- Predittiva
- Diagnostica
- Descrittiva
- Prescrittiva

6. **Un'azienda deve emettere le fatture ai clienti una volta al mese. Quale elaborazione conviene?**

- Nessuna elaborazione: le fatture si fanno a mano
- Stream, perché i dati sono finanziari
- Batch, perché non c'è vantaggio a elaborare ogni pagamento all'istante e lo stream costa di più
- Stream, perché è più moderno

7. Un modello prevede i ritardi dei voli ma, in un caso su cinque, la sua fiducia è sotto l'85%. Che cosa suggerisce il framework visto a lezione?

- Raccogliere tutti i dati possibili finché la fiducia sale
- Spegnere il modello, perché non è perfetto
- Fissare una soglia: sotto l'85% si torna alla procedura decisionale normale, e intanto si monitora
- Usare comunque la previsione, perché un modello è più oggettivo di un umano

8. Un produttore di lavatrici scopre che i dati di vibrazione dei suoi modelli interessano ai centri di assistenza. Quale tendenza della società data-driven illustra?

- I dati diventano un prodotto con un mercato secondario: valgono per qualcuno diverso dall'utente finale
- La lavatrice smette di essere un prodotto fisico
- La vibrazione è un dato inutile da cancellare
- I clienti vogliono vedere le vibrazioni sul telefono

Soluzioni del quiz

1. **D** — Campana lo dice all'inizio: essere grandi non basta. Big Data vuol dire dati enormi, in crescita esponenziale e così complessi che gli strumenti tradizionali non bastano. Se il database tradizionale regge bene, non serve un'architettura Big Data. Non esiste una soglia universale di righe, e i Big Data non sono solo social.
2. **A** — Il metodo del corso è why → what → how. La piattaforma è un come; senza un perché (quale problema, per chi, con quale risultato misurabile) non si può nemmeno dire se funziona. Costi, assunzioni e tempistiche vengono dopo.
3. **D** — La tabella ha righe e colonne fisse: strutturata. Testo libero e immagini non seguono uno schema: non strutturati, e vanno trasformati (per esempio con NLP o visione artificiale) prima di analizzarli. Essere in un computer non rende un dato strutturato.
4. **C** — La veridicità misura quanto il dato è affidabile. Con recensioni false l'analisi produce conclusioni sbagliate (garbage in, garbage out). Il volume e la varietà non cambiano, la velocità nemmeno: il problema è la fiducia nel dato.
5. **B** — Il dato sul calo è descrittivo (che cosa succede). Cercare e trovare la causa è diagnostica (perché succede). Predittiva sarebbe stimare il calo di novembre, prescrittiva suggerire che cosa fare.
6. **C** — È l'esempio di Campana. Quando la decisione non è urgente, l'elaborazione a lotti è più semplice ed economica. Lo stream serve quando il tempo è critico, come per un problema in volo. Moderno non vuol dire adatto.
7. **C** — Nella fase Build servono metodo e controlli: una soglia di fiducia con un piano di riserva evita di agire su previsioni deboli. Il modello non è oggettivo per definizione, non deve essere perfetto per essere utile, e più dati a caso non garantiscono più qualità.
8. **A** — L'esempio di Rizzi: all'utente non interessa se la lavatrice trema, ma a chi fa manutenzione sì, perché quei dati dicono quando un pezzo si romperà. Con un gemello digitale si può anche simulare il guasto. Il prodotto fisico resta; cambia ciò che si può vendere intorno ai dati.

Applica a un caso nuovo

Caso ipotetico. Una catena di 40 palestre in Italia vede che molti iscritti non rinnovano l'abbonamento annuale. Ha tornelli con badge, un'app con prenotazioni ai corsi, recensioni su Google e i dati dei pagamenti. Il direttore vuole «un sistema di AI che risolva il problema». Usa i concetti della lezione per impostare il progetto.

Mostra una soluzione ragionata

Decidi tu

La dashboard che non cambia niente

Sei responsabile acquisti di una catena di 60 negozi di elettronica. Il reparto IT ha appena consegnato una dashboard bellissima con 40 grafici sulle vendite. Dopo tre mesi gli acquisti si fanno esattamente come prima e i prodotti esauriti nel weekend sono gli stessi.

Che cosa fai?

Chiedi all'IT di aggiungere altri dati: meteo, social, traffico web

Rischiosa. È la prima trappola della slide 61: più dati non vuol dire più valore. Il problema non sono i dati mancanti, è che nessuna decisione è collegata alla dashboard.

Riparti dal Frame: quale decisione deve cambiare (quanto ordinare di ogni prodotto per ogni negozio, e quando), chi la prende e come misuri il risultato; poi dai ai buyer una proposta d'ordine semplice e confronti esauriti e invenduto prima e dopo

Scelta solida. Colleghi i dati a una decisione, a una persona e a una misura. È il passaggio Adopt che spesso manca: senza adozione anche il miglior modello non serve.

Chiudi il progetto: i dati non servono nel retail

Rischiosa. Troppo drastico. Il retail è uno dei settori dove i dati rendono di più (domanda, prezzi, scorte). Il fallimento viene dal metodo, non dai dati.

Il valore si realizza solo quando l'ultimo passo cambia il ciclo successivo: decisione, adozione e monitoraggio contano più del numero di grafici.

Chi risponde dell'errore?

La tua banca usa un modello per bloccare in automatico le carte con transazioni sospette. Un cliente all'estero resta senza carta per tre giorni a causa di un falso allarme e minaccia di andare dai giornali. Il fornitore del modello dice che «l'ha deciso l'algoritmo».

Come imposti la risposta e il processo?

Rispondi al cliente che la decisione è stata dell'algoritmo e non della banca

Rischiosa. La responsabilità non si delega a un'entità artificiale: è il punto di Rizzi su accountability e human in the loop. Il cliente ha un contratto con la banca, non con il modello.

Ti scusi, sblocchi subito la carta, poi introduci una verifica umana rapida (chiamata o notifica) per i blocchi a medio rischio e misuri quanti falsi positivi ci sono

Scelta solida. Mantieni il vantaggio del modello (individuare frodi in tempo reale) e aggiungi il controllo umano dove l'errore costa. Il monitoraggio dei falsi positivi rende il sistema migliore nel tempo.

Spegni il modello antifrode

Rischiosa. Perderesti uno degli usi più efficaci dei Big Data nella finanza. Il problema è la gestione dell'errore, non il modello in sé.

Ogni decisione automatica ha bisogno di un responsabile umano, di una soglia e di un piano per gli errori.

Da vedere

Film · 2011

Moneyball

Il general manager degli Oakland Athletics usa le statistiche per scegliere i giocatori contro l'istinto degli osservatori: decisioni data-driven e resistenza all'adozione.

Documentario · 2019

The Great Hack

Il caso Cambridge Analytica: come like e profili social diventano dati per influenzare il voto. Utile per la parte su datafication, influenza e rischi.

Dove: Netflix

Documentario · 2020

Coded Bias

La ricercatrice Joy Buolamwini scopre che il riconoscimento facciale sbaglia di più sulle donne nere: è la domanda della slide 22, «chi decide che cosa il dato può dire?».

Flashcard

Il metodo del corso in tre parole?

Why → What → How: prima il perché (la decisione, il problema), poi che cosa cambiare, poi come.

Quanti dati produce l'umanità al giorno secondo la slide 12?

Circa 480 exabyte al giorno (stima IDC di 175 zettabyte l'anno per il 2025). A 1 Gbit/s servirebbero circa 120.000 anni per scaricarli.

Definizione di Big Data secondo Gartner?

Informazioni ad alto volume, alta velocità o alta varietà che richiedono nuove forme di elaborazione per migliorare decisioni, scoperta di insight e ottimizzazione dei processi.

Tre fonti principali dei Big Data (slide 31)?

Dati transazionali, dati delle macchine (sensori), dati social.

Le 5 V?

Volume, Variety, Veracity, Value, Velocity.

Che quota dei Big Data è non strutturata?

Circa l'80–90% (foto, video, audio, testo libero).

La catena del valore del dato?

Raccolta → preparazione → analisi → uso (connettere a persone e processi) → riuso per un nuovo scopo.

Primo caso storico di elaborazione automatica su larga scala?

Il censimento USA del 1890: le macchine a schede perforate di Herman Hollerith elaborarono i dati di circa 63 milioni di persone.

Prima previsione meteo al computer?

1950, sul computer ENIAC (Charney, Fjørtoft, von Neumann): 24 ore di calcolo per una previsione a 24 ore.

Mappa e territorio?

Il dato è una rappresentazione (mappa) della realtà (territorio), mai la realtà stessa: è sempre un'approssimazione.

La domanda critica della slide 22?

Non solo «che cosa dice il dato?», ma «chi ha deciso che cosa il dato può dire?».

I quattro tipi di analytics e la loro domanda?

Descrittiva: che cosa succede? Diagnostica: perché? Predittiva: che cosa succederà? Prescrittiva: che cosa dobbiamo fare?

Data analytics vs data science?

Analytics descrive lo stato attuale o passato (report, dashboard); data science usa quei risultati per prevedere e capire il futuro.

Batch vs stream?

Batch: elabori a blocchi dopo un po' (più economico). Stream: elabori subito, a piccoli pezzi (più veloce, più caro e complesso).

I cinque passi del framework decisionale?

Frame (decisione + valore), Acquire (dati + diritti), Build (metodo + controlli), Adopt (processo + persone), Monitor (risultato + rischio).

Glossario

Big Data · grandi dati
Insiemi di dati così grandi, veloci o vari che gli strumenti tradizionali non riescono a gestirli in tempo utile. Esempio: i dati di 300 sensori di un'auto di F1 analizzati durante la gara.

Datafication · trasformazione in dati
Tradurre in numeri aspetti della vita che prima non si misuravano. Esempio: l'amicizia diventa il numero di follower, la reputazione diventa il voto medio delle recensioni.

Structured data · dati strutturati
Dati con un modello fisso a righe e colonne, facili da interrogare. Esempio: la tabella degli ordini con data, cliente e importo.

Semi-structured data · dati semi-strutturati
Dati con qualche marcatore (tag, chiavi) ma senza schema rigido. Esempio: un file JSON in cui due prodotti hanno campi diversi.

Unstructured data · dati non strutturati
Dati senza un modello prestabilito, come audio, video, immagini o testo libero. Esempio: le registrazioni delle telefonate al servizio clienti.

Veracity · veridicità
Quanto un dato è affidabile. Esempio: recensioni false o sensori guasti abbassano la veridicità e falsano l'analisi.

Garbage in, garbage out · spazzatura dentro, spazzatura fuori
Se i dati in ingresso sono sbagliati, anche il risultato lo sarà, per quanto sofisticato sia il modello.

Data value chain · catena del valore del dato

I passaggi che trasformano un dato grezzo in un cambiamento: raccolta, preparazione, analisi, uso, riuso. Il valore nasce solo alla fine.

Edge computing · elaborazione ai margini

Dati prodotti ed elaborati vicino alla fonte, su dispositivi periferici, non in un centro. Esempio: lavatrice connessa, smartwatch, auto.

Digital twin · gemello digitale

Simulazione digitale di un oggetto o processo reale alimentata dai suoi dati. Esempio: il modello di una lavatrice che prevede quando si romperà.

Human in the loop · umano nel ciclo

Una persona controlla, interpreta e risponde delle decisioni prese con l'aiuto di un modello.

Descriptive analytics · analisi descrittiva

Dice che cosa è successo o sta succedendo. Esempio: la dashboard che mostra il 15% di abbonamenti non rinnovati.

Diagnostic analytics · analisi diagnostica

Cerca la causa. Esempio: scoprire che i clienti persi avevano avuto ritardi di consegna oltre 4 giorni.

Predictive analytics · analisi predittiva

Stima che cosa succederà usando i dati storici e spesso il machine learning. Esempio: quali clienti rischiano di andarsene.

Prescriptive analytics · analisi prescrittiva

Suggerisce che cosa fare per ottenere un risultato. Esempio: rimborso e spedizione aerea ai clienti di alto valore, sconto agli altri.

Batch / stream processing · elaborazione a lotti / in flusso

A lotti: dati raccolti ed elaborati a intervalli (le fatture a fine mese). In flusso: elaborati appena arrivano (gli allarmi di un aereo). Il flusso è più rapido ma più caro.

Video consigliati

How Much Data Does an F1 Car Generate?

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team · 11 min · EN

La squadra spiega sensori, telemetria e decisioni di gara: è la domanda 'Guess time' sulla Formula 1 vista da dentro.

Big Data & intelligenza artificiale

Economia e Statistica Cognetti de Martiis, Unito · 11 min · IT

Un'introduzione universitaria in italiano al legame tra Big Data e AI, utile per fissare le definizioni.

Intro to Big Data: Crash Course Statistics #38

CrashCourse · 11 min · EN

Volume, varietà, velocità e i rischi di bias e privacy spiegati con esempi concreti.

Why UPS Trucks Almost Never Turn Left

Half as Interesting · 6 min · EN

Il caso UPS raccontato da Campana: un'analisi dei percorsi che diventa una regola operativa.

Big Data Explained

IBM Technology · 7 min · EN

Ripasso veloce delle V e del passaggio da dato grezzo a valore.

Fonti

1. Registrazione PLAUD parte 1 — Rizzi (of_4326f5fe216f16fd5b603675ed22cea7) — 14:32, 88 min: logistica e presentazione (0–12′), obiettivi del corso e metodo why (10–18′), agenda (17–21′), Guess time (22–35′), Formula 1, Ferrari, McLaren e sanità (35–39′), meteo, sismica, spazio, censimento 1890 (39–49′), quantificazione (51–59′), mappa e territorio, oggettività, accountability (59–69′), società data-driven (69–72′), Group Activity 1 (72–89′; conversazioni private in italiano non usate).
2. Registrazione PLAUD parte 2 — Campana (of_9ec0890c68ab16ee26f785bce297d5c0) — 16:36, 74 min: definizione e unità (0–9′), tipi di dati (9–15′), 5 V e catena del valore (15–26′), applicazioni per settore (26–43′), definizioni di analytics (43–48′), quattro tipi e caso del churn (48–56′), big data analytics e processo (56–66′), framework e caso aereo (67–72′), tre trappole (72–74′).

3. Slide Canvas — Rizzi, Big Data Week 1 aggiornato (61 pagine) — Why Big Data pp. 11–28, What is Big Data pp. 29–40, applicazioni pp. 41–45, analytics pp. 46–59, framework p. 60, trappole p. 61.
4. U.S. Census Bureau — The Hollerith Machine (censimento 1890)
5. Charney, Fjørtoft, von Neumann (1950) e la prima previsione all'ENIAC — ricostruzione di P. Lynch, BAMS
6. IDC/Seagate, Data Age 2025 (2018): 175 zettabyte previsti per il 2025
7. Wikipedia — Big data (definizione Gartner e le V)
8. Digital Health (2015) — tecnologia McLaren F1 per monitorare i bambini al Birmingham Children's Hospital
9. TechCrunch (24/10/2023) — dopo il DMV anche la CPUC sospende il permesso di Cruise
10. Stanford Medicine (2019) — risultati dell'Apple Heart Study, NEJM
11. Mental Floss — perché i furgoni UPS (quasi) non girano a sinistra
12. Rolls-Royce (2012) — 50 anni di Power-by-the-Hour
13. Quote Investigator — «Not everything that can be counted counts», William Bruce Cameron (1963)
14. Our World in Data — quota di persone che usano Internet

Note di verifica